

מאגר שאלות — פרק 8: הפונקציה הקווית

30 שאלות · $y = mx + b$ — שיפוע, נקודת חיתוך ושרטוט מהיר · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — זיהוי שיפוע וחיתוך 🔍 (שאלות 1-5)

1. מהו השיפוע של הפונקציה $y = 6x - 1$?
2. באיזו נקודה חותך הישר $y = -2x + 9$ את ציר ה- y ?
3. מהו השיפוע של הפונקציה $y = x + 4$?
4. מהם השיפוע ונקודת החיתוך של הפונקציה $y = -5$?
5. מהי נקודת החיתוך עם ציר ה- x של $y = 5x - 10$?

חלק ב' — חישוב ערכים 📊 (שאלות 6-10)

6. מהו ערך הפונקציה $y = 2x + 3$ עבור $x = 4$?
7. מהו ערך הפונקציה $y = -3x + 10$ עבור $x = 2$?
8. מהו ערך הפונקציה $y = 5x - 7$ עבור $x = 0$?
9. עבור איזה x מקבלת הפונקציה $y = x - 6$ את הערך 0?
10. מהו ערך הפונקציה $y = 4x - 9$ עבור $x = 3$?

חלק ג' — עולה או יורד? 📈 (שאלות 11-15)

11. האם הגרף של $y = 7x - 2$ עולה או יורד?
12. האם הגרף של $y = -x + 1$ עולה או יורד?
13. מה צורת הגרף של $y = 8$?
14. האם הגרף של $y = -6x$ עולה או יורד?
15. האם הגרף של $y = 4$ חותך אי-פעם את ציר ה- x ?

חלק ד' — מהטבלה אל הביטוי 📋 (שאלות 16-20)

16. עבור x בערכים 0, 1, 2, 3 מתקבל y בערכים 2, 5, 8, 11. מהו ייצוג הפונקציה?

17. עבור x בערכים 0, 1, 2, 3 מתקבל y בערכים 7, 5, 3, 1. מהו ייצוג הפונקציה?
18. עבור x בערכים 0, 1, 2, 3 מתקבל y בערכים 0, 4, 8, 12. מהו ייצוג הפונקציה?
19. עבור x בערכים 0, 1, 2, 3 מתקבל y בערכים 1, 1, 1, 1. מהו ייצוג הפונקציה?
20. עבור x בערכים 0, 1, 2, 3 מתקבל y בערכים -2, 1, 4, 7. מהו ייצוג הפונקציה?

חלק ה' — נקודה על הישר 📍 (שאלות 21–25)

21. האם הנקודה (2, 9) נמצאת על הישר $y = 4x + 1$?
22. האם הנקודה (3, 5) נמצאת על הישר $y = 2x - 2$?
23. הישר $y = 2x + b$ עובר בנקודה (1, 6). מהו b ?
24. הנקודה (5, y) נמצאת על הישר $y = x + 3$. מהו שיעור ה- y שלה?
25. הישר $y = 3x + b$ עובר בנקודה (4, 5). מהו b ?

חלק ו' — מקבילים ואתגרים 🏆 (שאלות 26–30)

26. כתבו את ייצוג הישר המקביל ל- $y = 3x + 2$ וחותר את ציר ה- y ב- $(0, -1)$.
27. האם הישרים $y = 4x + 1$ ו- $y = -4x + 1$ מקבילים?
28. ישר עובר בנקודות (0, 2) ו- (1, 6). מהו ייצוג הפונקציה?
29. באיזו נקודה חותך הישר $y = 2x - 8$ את ציר ה- x ?
30. ישר עובר בנקודות (1, 5) ו- (4, 14). מהו ייצוג הפונקציה?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 8

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. 6

2. (0, 9)

3. 1

4. שיפוע 0 (ישר אופקי), חיתוך ב- (0, -5)

5. פותרים $0 = 5x - 10 : x = 2$. נקודת החיתוך: (2, 0)

6. $2 \cdot 4 + 3 = 11$

7. $-3 \cdot 2 + 10 = 4$

8. -7

9. $x = 6$ (כי $6 - 6 = 0$)

10. $4 \cdot 3 - 9 = 3$

11. עולה — השיפוע 7 חיובי

12. יורד — השיפוע -1 שלילי

13. ישר אופקי בגובה 8 (שיפוע אפס)

14. יורד — השיפוע -6 שלילי

15. לא — זהו ישר אופקי מעל ציר ה-x, ולעולם אינו חותך אותו

16. $y = 3x + 2$

17. $y = -2x + 7$

18. $y = 4x$

19. $y = 1$ (ישר אופקי)

20. ההפרש הקבוע 3; מול $x = 0$ מופיע -2 ; הביטוי: $y = 3x - 2$

21. כן: $4 \cdot 2 + 1 = 9$

22. לא: $2 \cdot 3 - 2 = 4$ ולא 5

23. $b = 4$, ולכן $6 = 2 \cdot 1 + b$

24. $y = 5 + 3 = 8$

25. מציבים $b = -7 \leftarrow 5 = 3 \cdot 4 + b$

26. $y = 3x - 1$ — אותו שיפוע, b לפי נקודת החיתוך

27. לא — השיפועים שונים (4 לעומת -4)

28. $b = 2$; מ- $x = 0$ ל- $x = 1$ הפונקציה עלתה ב-4, ולכן $y = 4x + 2$

29. פותרים $2x - 8 = 0$: $x = 4$. הנקודה: $(4, 0)$

30. השיפוע: $(14 - 5) \div (4 - 1) = 3$; מציבים $b = 2 \leftarrow 5 = 3 \cdot 1 + b$. הביטוי: $y = 3x + 2$